基于云计算的文献资源管理与共享服务平台研究

张小晶

（西安图书馆　文献建设部，西安　710016）

[摘　要]我国公共图书馆发展存在不平衡问题，中西部地区公共图书馆发展较为落后，与东部沿海地区及大城市图书馆相比，文献信息资源存在较大差距。图书馆之间共建共享是解决资源短缺和不均的重要途径。基于此，本文结合云计算的特点，探讨了构建基于云技术的公共图书馆文献资源管理与共享服务平台的理念原则、关键技术和框架内容等，以期为图书馆文献资源共建共享提供解决方案。

[关键词]云技术；文献资源；共享平台

doi：10.3969/j.issn.1673－0194.2019.18.087

[中图分类号]G250　　[文献标识码]A　　[文章编号]1673-0194（2019）18-0187-02

0　引　言

公共图书馆是传承人类文明、传播先进文化、开展社会教育的重要场所，是公共文化服务体系的重要组成部分。改革开放以来，公共图书馆事业发展取得较大进步。特别是近10年以来，随着我国公共文化服务体系不断完善，公共图书馆取得长足发展，总体水平进入世界中上行列，发展质量明显提高，保障条件显著增强，国际影响力日益加大。但我国公共图书馆地域发展差别较大、文献资源布局不协调的问题突出，东部、沿海地区与中西部地区图书馆发展经费投入差距过大，发展空间受到严重制约。文化部“十三五”时期，文化发展改革规划中明确提出，全面推进基本公共文化服务标准均等化，全面提高公共文化服务效能，促进公共图书馆内涵发展；加快学习型社会建设，构建惠及全民的公共文化服务体系，推动各类文献资源开放共享，破解文献资源在区域分布上的不平衡、不充分问题。

近年来，随着人工智能、物联网等新一代信息技术的运用，文献资源增速加快，图书馆泛在化服务特征明显，自助服务设施给用户带来新的体验。文献资源将按照统一技术标准获取、整合异地特色优质文献资源，构建大数据环境下区域共享平台云服务模式，从而有效解决图书馆间文献资源重复建设和不均衡等问题。

1　云平台概念及特点

云计算平台也称为云平台，在技术上分三大类服务，即软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础架构即服务（IaaS），主要涉及利用计算和数据存储处理兼顾的综合云计算平台。以数字化、网络化、智能化为基础，基于云平台的图书馆文献资源管理与共享服务平台，能够充分实现云计算深刻的感知、广泛的互联互通、智慧化的管理与服务的技术优势。通过构建云平台，深度获取和整合区域内公共图书馆现有的各种文献资源，统一数据标准、统一软硬件资源服务平台、统一数据管理制度、统一文献服务制度，从而将分散的文献资源合理优化，实现各个图书馆间文献资源互联互通，尤其是电子资源动态采集、集中管理、智能应用、安全高效、共建共享。

[收稿日期]2019－08－09

2　资源管理与共享服务平台建设内容

2.1　建设理念

建设公共图书馆资源管理与共享平台应构建一个拥有先进体系架构、分布式资源组织建设和管理模式，基于云计算和大数据分析技术，提供传统文献资源，如视频、研究报告、数字文献资源等服务。设计并实现资源模块与用户管理模块的统一规划，按照图书馆分布、特色资源、服务能力、文献质量等对文献资源进行分类收集和集中管理，平台集数据加工、资源建设、管理、发布、检索与服务等功能，采用国际元数据标准，融合最新Web技术，支持文档、图片、多媒体等文件格式，以全新的、开放的资源展示手段呈现。

2.2　建设原则

一是需求主导原则。平台在功能开发上集机构、特色资源共建、管理、发布、检索与服务为一体，捕获并保存文献资源，建立数字资源仓库。在资源收集上，按照学科、特色资源、研究机构为单位进行分类收集和管理资源。对已发表资源进行回溯采集、批量入库、审核、编辑、删除和检索等。对部分纸质资源进行数字化扫描、加工、标引与著录。在系统管理上采用元数据管理，包含DC元数据、学科分类、语种分类等。根据自建库资源类型的需求，灵活地添加不同类型的元数据模板，也可对学科分类进行新增、修改和删除。系统支持简体中文、繁体中文、

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

英文等，可在语种分类里新增、修改、删除语种。二是集成原则。充分利用现有的网络平台，加强区域公共图书馆间资源整合，促进互联互通，实现优质文献资源共享，使有限资源发挥出更大的效用，资源类型支持视频、PPT、文档、图片、PDF 等格式。三是统一规划原则。始终将管理、共享作为平台建设的总体规划和设计理念，一方面，深入挖掘各区域间属性相同的特色资源后，归类融合；另一方面，挖掘差异较大的地方文献，做一个数字图书馆，力图做到“求同存异”，资源共享。

2.3 技术规范

在文献资源共享平台建设过程中，相关单位必须坚持一系列的数据标准，保证网络信息资源共享的系统性、完整性、兼容性。这些标准包含元数据标引格式规范、资源著录标准、检索功能等，通过这些标准规范来约束平台建库。在设计上，采用通用标准 DC 元数据元素集（The Dublin Core Metadata Element Set，DCMI），兼容 CALIS 国内标准，使平台使用操作简单、易于理解、方便维护，实现元数据的可扩展性。

2.4 平台设计

文献资源共享充分利用了云平台、大数据这一互联网新技术，设计包括资源建设和管理平台设计、云计算平台设计和服务共享支持平台设计，面向不同用户提供不同类型的资源、不同渠道的多形态终端应用，共享优质文献资源，实现地域间的资源互补、互惠互利，使各类文献资源得到优化配置、合理利用的同时，提高读者信息素养水平。

2.4.1 做好文献资源建设和管理设计

一个易于建设、资源整合、便于维护的平台是提供全面服务的基础。文献资源建设和管理模块主要包括资源库管理、资源建设、校验审核和资源维护等功能。平台资源库可支持多种资源类型，如文档、图片、音频、视频等，模板设置可设置资源类型的元数据模板。平台支持现有资源整合录入以及网络资源采集，不论单条录入还是批量导入都得先建立作业，系统地将资源库资源的基本数据信息录入工作。数据库管理员对作业进行管理，包括作业分类、增加、删除、修改、检查等。批量导入的资源主题不用在系统中新增，直接在 Excel 模板进行设置，批量导入时选择“将不存在的主题新增到作业”按钮，可直接把主题导入作业中。此外，作业有资源查重功能，对刚导入的数据进行资源查重，从源头上杜绝资源重复。作业审核是具有该平台权限的管理人员对该库下的作业结果及资源进行审核的过程。校验审核支持单条审核与批量审核，单条审核时，审核人员需逐条记录作业数据，并进行检查，数据记录包括资源元数据信息及资源文件本身；批量审核是在保证资源文件没有错误的情况下直接进行批量通过。资源维护包括资源推荐、评论和编辑等。

2.4.2 做好资源利用共享模块

资源利用和共享是平台存在的目的，该模块主要包括全文在线阅读、视频观看和检索等功能。一方面，提供在线阅读，无须安装任何阅读器就可以直接阅读。此外，还提供个性化服务，如资源评分、资源评论、添加标签、加入收藏等功能，体现与本文档相关资源、热门资源、浏览历史等功能。另一方面，提供视频观看。提供视频点播，采用国际顶级 H.264 数字视频编解码器标准，使用先进的实时流媒体技术，使用 FLASH PLAYER+HTML5 播放。系统为当前最实用的 windows 系统，操作简单便捷，无论移动终端设备是 Windows、IOS 系统或安卓系统，都可以轻松在线观看，还具备独特的下载、分享等功能。在检索方式方面，支持一键检索与高级检索，满足资源类型导航、学科专业导航、自定义导航等检索。检索条件包括题名、作者、主题、描述、关键词、出版者和其他责任者等。输出方式包括提供详细模式、列表模式等展示方式，也可通过自定义导航、学科专业导航、资源库导航、资源类型等进行二次检索。

2.4.3 设计好底层管理模块

平台布置于分布服务器、存储、网络等基础硬件资源和单机操作系统、中间件、数据库等基础软件管理的基础硬件、软资源之上。底层管理模块依的主要功能有用户管理、元数据管理、服务管理等，用户管理主要包括管理员管理和用户管理，通过用户授权管理，实现资源安全级别控制；元数据管理主要包含 DC 元数据、学科分类、语种分类等，可对元数据模板进行新增、编辑、删除等；服务管理主要包括信息发布、交流管理、FAQ 管理和系统管理、全局参数管理和数据备份、统计报表等。

3 结 语

文献资源共享平台建设是一个系统工程，是促进公共文化事业发展的重要保障，是信息贫困地区居民获取文献信息的重要手段，也是提高公民信息素养的重要条件。公共图书馆尤其是省级图书馆一定要高度重视基于云计算技术的资源共建共享平台建设，加快文献信息资源的有机整合，促进信息交流融合，满足各主体的信息利益诉求，解决信息资源“不平衡不充分”难题，提升信息服务水平与质量。

主要参考文献

[1] 申怡，夏建国．论我国高等教育的“不平衡不充分”及其破解路径［J］．中国高等教育，2018(1).

[2] 王宏起，程淑娥，李玥．大数据环境下区域科技资源共享平台云服务模式研究［J］．情报理论与实践，2017(3).

[3] 乌恩．智慧图书馆及其服务模式的构建［J］．情报资料工作，2012(5).

[4] 王茜，张黎．基于云平台的智慧图书馆系统的设计与实现［J］．图书馆，2019(2).

[5] 苏珂．我国优质教育资源共享面临的问题及对策［J］．教学与管理，2018(30).

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net